LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNIK PENGUKURAN FREKUENSI TINGGI

REV : 00



Percobaan No. 5

Pengukuran Karakteristik VHF Antena Yagi 134 MHz

Oleh:

Kelompok 1 / Kelas 2A – TTE

Aditya Fadillah Furqon	(211331001)
Aldi Muhammad Raffi T	(211331002)
Ananda Alief Pratama	(211331003)
Aqiila Putri Zharfani A	(211331004)

Tanggal Percobaan	: 2 Mei 2023
Tanggal Pengumpulan	: 9 Mei 2023

PRODI TEKNIK TELEKOMUNIKASI – TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2023

I. PERCOBAAN NO: 5

II. JUDUL PERCOBAAN

Pengukuran Karakteristik VHF Antena Yagi 134 MHz

III. TUJUAN PERCOBAAN

1. Mengukur Pola Radiasi Antena Yagi Vertikal dan Horizontal
2. Mengukur Gain Antena Yagi Vertikal dan Horizontal
3. Mengukur HPBW Antena Yagi Vertikal dan Horizontal
4. Mengukur Front to Back Ratio Antena Yagi Vertikal dan Horizontal
5. Mengukur Signal to Noise Antena Yagi Vertikal dan Horizontal

IV. LANDASAN TEORI

A. Antena Yagi

Antena yagi adalah jenis antena yang berfungsi sebagai antena tunggal yang terhubung secara internal dengan susunan dipol bujur sangkar serta elemen umpan dan elemen parasit yang lain. Antena yagi adalah antena direksional atau satu arah yang terdiri dari tiga bagian utama, yaitu *driven*, *reflector*, dan *director*. Adanya *reflektor* dalam antena ini digunakan untuk mengarahkan pancaran gelombang ke satu arah. Antena ini biasanya dibuat untuk dua jenis frekuensi yaitu 2,4 GHz dan 5,8 GHz. Sedangkan jangkauan jaraknya masuk dalam kategori jarak menengah hingga jarak jauh, dengan penguatan mencapai 28 dBi. [1]



Gambar 4.1 Antena Yagi

B. Antena Dipole

Antena dipole adalah jenis antena RF yang mempunyai dua elemen konduktif seperti kabel atau batang, dimana panjang kawat logam adalah setengah panjang gelombang tertinggi frekuensi yang dikirim atau diterimanya. Di bagian tengah antena terdapat isolator yang memisahkan bahan konduktif antena yang disebut elemen antena. Sumber sinyal RF yang berupa tegangan dan arus ini dihubungkan ke masing masing ujung dua elemen antena yang ada ditengah dan terpisah oleh bahan isolator. Daya tertinggi sinyal RF terdapat pada masing masing ujung kawat antena. Sementara daya minimum ada pada titik sambungan di ujung tengah antena dipole. [2]



Gambar 4.2 Antena Dipole

C. Pola Radiasi

Pola radiasi sebuah antena dapat didefinisikan sebagai pola radiasi fungsi matematis atau gambaran secara grafis dari karakteristik radiasi sebuah antena sebagai fungsi dari koordinat ruang. Pada kasus secara keseluruhan, pola radiasi dihitung/diukur pada medan jauh dan digambarkan kembali sebagai koordinat arah. Karakteristik radiasi mencakup rapat flux daya, intensitas radiasi, kuat medan, direktivitas, fasa atau polarisasi. Karakteristik radiasi yang menjadi pusat perhatian adalah distribusi energi radiasi dalam ruang dua dimensi maupun tiga dimensi sebagai fungsi dari posisi pengamat di sepanjang jalur dengan jari-jari yang konstan.

D. Parameter Pengukuran Karakteristik VHF Antena Yagi 134 MHz

1. HPBW

HPBW adalah sudut antara 2 titik pada main lobe dimana daya turun menjadi setengah dari daya maksimum. Setengah daya bila dinyatakan dalam dB adalah -3 dB, sehingga HPBW sering disebut -3 dB beamwidth. Bidang E dan bidang H pola radiasi antena biasanya mempunyai HPBW yang tidak sama. HPBW merupakan parameter penting suatu antena. Pemasangan antena direksional harus diarahkan sedemikian rupa ke arah tujuan dengan sudut tidak boleh bergeser mendekati nilai dari HPBW. Pergeseran dengan sudut lebih besar mengakibatkan daya yang dipancarkan/diterima turun lebih dari setengah daya maksimum. [3]

2. Gain

Gain (directive gain) adalah karakter antena yang terkait dengan kemampuan antena mengarahkan radiasi sinyalnya, atau penerimaan sinyal dari arah tertentu. Gain bukanlah kuantitas yang dapat diukur dalam satuan fisis pada umumnya seperti watt, ohm, atau lainnya, melainkan suatu bentuk perbandingan. Gain dari sebuah antena adalah kualitas nyala yang besarnya lebih kecil daripada penguatan antena tersebut yang dapat dinyatakan dengan :

$$Gain = G = k.D$$

Dimana k = efisiensi antena, $0 \leq k \leq 1$ Gain antena dapat diperoleh dengan mengukur power pada main lobe dan membandingkan powernya dengan power pada antena referensi. Gain antena diukur dalam desibel, bisa dalam dBi ataupun dBd. Jika antena referensi adalah sebuah dipole, antena diukur dalam dBd “d” di sini mewakili dipole. [4]

3. Front to Back Ratio

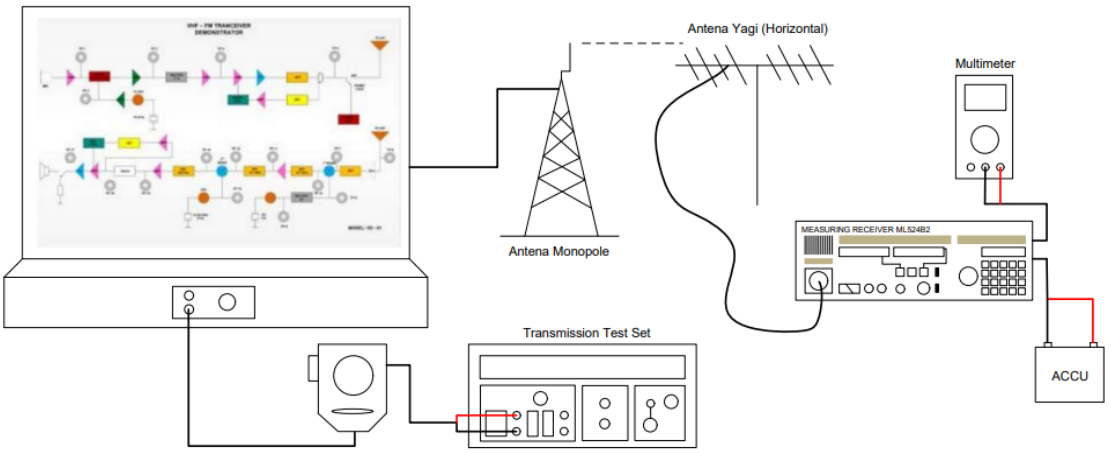
Front to Back Ratio (F/B Ratio) antena adalah rasio daya yang terpancar di lobus radiasi depan/utama dan daya yang diradiasikan dalam arah yang berlawanan (180 derajat dari sinar utama). Rasio ini memberitahu kita sejauh mana radiasi mundur dan biasanya dinyatakan dalam dB. Parameter ini penting dalam keadaan di mana gangguan atau cakupan dalam arah sebaliknya perlu diminimalkan. [5]

4. Signal to Noise Ratio

Signal to Noise Ratio (S/N Ratio) adalah rasio daya sinyal terhadap daya noise yang dinyatakan dalam satuan decibel (dB). Semakin tinggi angka S/N Ratio maka semakin baik karena terdapat lebih banyak sinyal (informasi yang berguna) daripada noise (informasi yang tidak diinginkan). [6]

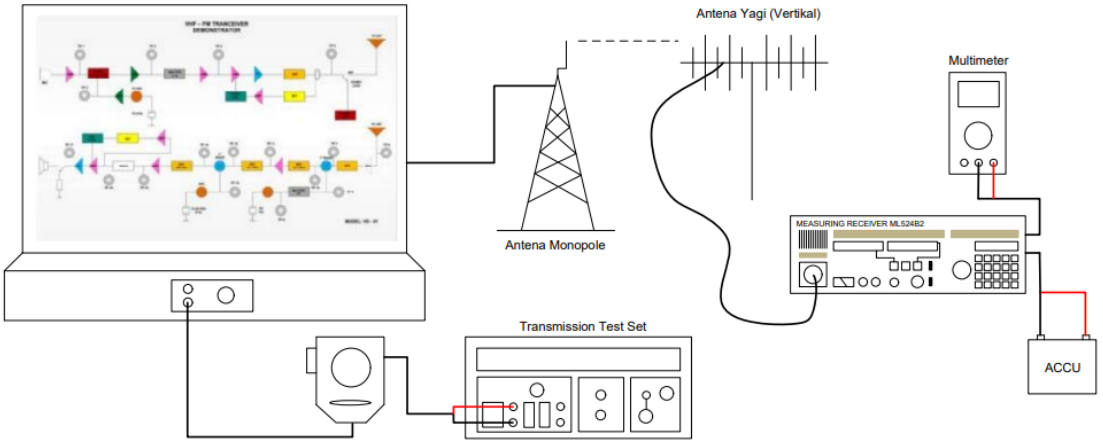
V. SETUP PENGUKURAN

1. Pengukuran Antena Yagi Posisi Horizontal



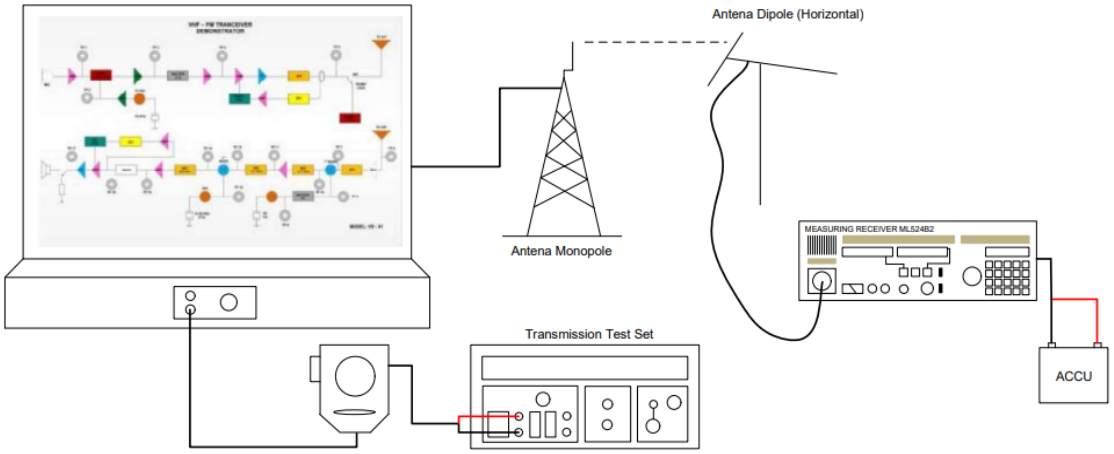
Gambar 5.1 Pengukuran Antena Yagi Posisi Horizontal

2. Pengukuran Antena Yagi Posisi Vertikal



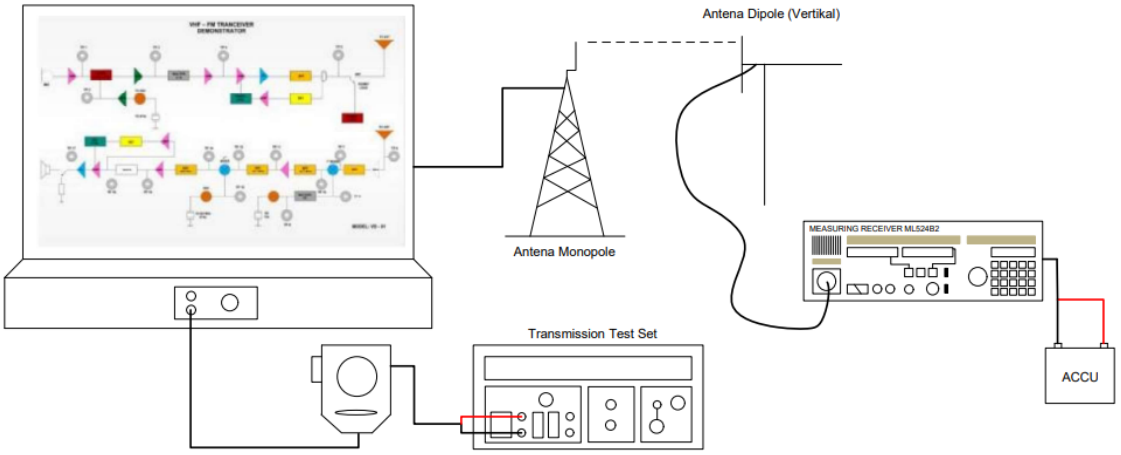
Gambar 5.2 Pengukuran Antena Yagi Posisi Vertikal

3. Pengukuran Antena Dipole Posisi Horizontal



Gambar 5.3 Pengukuran Antena Dipole Posisi Horizontal

4. Pengukuran Antena Dipole Posisi Vertikal



Gambar 5.4 Pengukuran Antena Dipole Posisi Vertikal

VI. ALAT DAN KOMPONEN

1. Battery Accu
2. Measuring Receiver ML524B
3. Transmission Test Set
4. Antena Yagi 5 Elemen
5. Antena Dipole
6. Tripod
7. Kunci Pas
8. Kabel Coaxial

VII. METODE PERCOBAAN

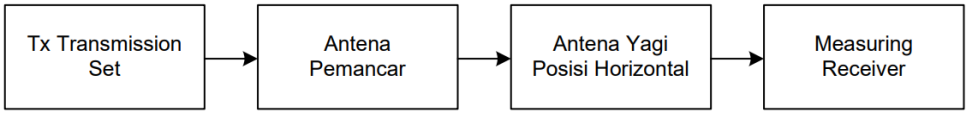
1. Pengukuran Antena Yagi Posisi Horizontal

Pengukuran ini dilakukan didalam ruangan dan luar ruangan. Untuk di dalam ruangan, pengukuran ini dilakukan dalam 2 keadaan yaitu keadaan tone dan tanpa tone, untuk keadaan tone kabel positif dan negatif dihubungkan pada port a dan port b yang berada di sebelah dial, kabel ini terhubung ke VHF FM Transceiver dan untuk keadaan tanpa tone kabel negatif tidak dihubungkan pada port b hanya kabel positif yang dihubungkan pada port a.

Untuk di luar ruangan dilakukan pemasangan antena dengan posisi antena yagi secara horizontal, pertama dilakukan pemasangan tripod kemudian memasang antena yagi dengan posisi horizontal pada ujung tiang antena dengan menggunakan calm yang telah dipasang pada reflektor lalu kunci antena tersebut menggunakan kunci pas, lalu tiang antena tersebut dimasukkan ke tripod agar antena dapat berdiri kokoh.

Setelah dilakukan pemasangan antena hubungkan ujung kabel coaxial pada antena yagi dan ujung kabel coaxial satunya lagi dihubungkan pada measuring receiver untuk mengetahui kuat medan pada bagian Rx, alat measuring receiver ini juga harus dihubungkan dengan accu. Setelah pemasangan selesai dilakukan pengukuran kuat medan dengan memutarkan tiang antena setiap 10 dengan range 0 - 360, ketika dalam pemutaran mencari kuat medan alat measuring receiver dan accu harus mengikuti arah antena agar mendapatkan nilai yang maksimal. Pengambilan kuat medan pada bagian Rx

dalam 2 keadaan yaitu tone dan tanpa tone yang dimana keadaan tersebut diatur oleh alat Transmission Test Set yang berada didalam ruangan.



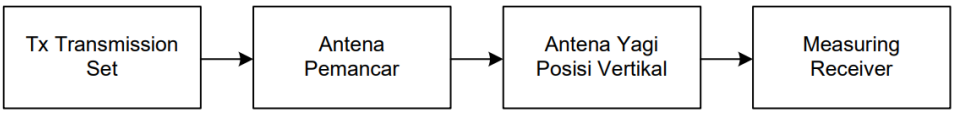
Gambar 7.1 Diagram Blok Pengukuran Antena Yagi Posisi Horizontal

2. Pengukuran Antena Yagi Posisi Vertikal

Pengukuran ini dilakukan di dalam ruangan dan luar ruangan. Untuk di dalam ruangan, pengukuran ini dilakukan dalam 2 keadaan yaitu keadaan tone dan tanpa tone, untuk keadaan tone kabel positif dan negatif dihubungkan pada port a dan port b yang berada di sebelah dial, kabel ini terhubung ke VHF FM Transceiver dan untuk keadaan tanpa tone kabel negatif tidak dihubungkan pada port b hanya kabel positif yang dihubungkan pada port a.

Untuk di luar ruangan dilakukan pemasangan antena dengan posisi antena yagi secara vertikal, pertama dilakukan pemasangan tripod kemudian memasang antena yagi dengan posisi vertikal pada ujung tiang antena dengan menggunakan calm yang telah dipasang pada reflektor lalu kunci antena tersebut menggunakan kunci pas, lalu tiang antena tersebut dimasukkan ke tripod agar antena dapat berdiri kokoh. Setelah dilakukan pemasangan antena, hubungkan ujung kabel coaxial pada antena yagi dan ujung kabel coaxial satunya lagi dihubungkan pada measuring receiver untuk mengetahui kuat medan pada bagian Rx. Alat measuring receiver ini juga harus dihubungkan dengan accu.

Setelah pemasangan selesai dilakukan pengukuran kuat medan dengan memutarkan tiang antena setiap 10 dengan range 0 - 360, ketika dalam pemutaran mencari kuat medan alat measuring receiver dan accu harus mengikuti arah antena agar mendapatkan nilai yang maksimal. Pengambilan kuat medan pada bagian Rx dalam 2 keadaan yaitu tone dan tanpa tone yang dimana keadaan tersebut diatur oleh alat Transmission Test Set yang berada didalam ruangan.



Gambar 7.2 Diagram Blok Pengukuran Antena Yagi Posisi Vertikal

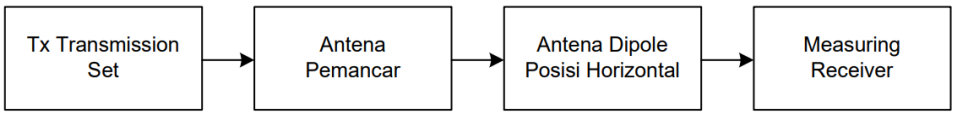
3. Pengukuran Antena Dipole Posisi Horizontal

Pengukuran ini dilakukan didalam ruangan dan luar ruangan. Untuk di dalam ruangan, pengukuran ini dilakukan dalam 2 keadaan yaitu keadaan tone dan tanpa tone, untuk keadaan tone kabel positif dan negatif dihubungkan pada port a dan port b yang berada di sebelah dial, kabel ini terhubung ke VHF FM Transceiver dan untuk keadaan tanpa tone kabel negatif tidak dihubungkan pada port b hanya kabel positif yang dihubungkan pada port a.

Untuk di luar ruangan dilakukan pemasangan antena dengan posisi antena dipol secara horizontal, pertama dilakukan pemasangan tripod kemudian dalam memasang antena dipol ini dilakukan dari bawah tiang antena dengan cara bersamaan ujung tiang bendera tersebut masuk ke tripod lalu antena dipole digeser ke atas hingga berada di

ujung tiang antena tersebut kemudian kunci antena tersebut dengan clamp yang telah dipasang pada reflektor dengan kunci pas. Setelah dilakukan pemasangan antena hubungkan ujung kabel coaxial pada antena dipol dan ujung kabel coaxial satunya lagi dihubungkan pada measuring receiver untuk mengetahui kuat medan pada bagian Rx, alat measuring receiver ini juga harus dihubungkan dengan accu.

Setelah pemasangan selesai pengukuran antena dipole tidak diputar karena tidak mencari pola radiasi tetapi mencari nilai referensi untuk mencari gain tetapi tetap dicari nilai semaksimal mungkin, pengambilan nilai referensi untuk gain pada bagian Rx dalam 2 keadaan yaitu tone dan tanpa tone yang dimana keadaan tersebut diatur oleh alat Transmission Test Set yang berada didalam ruangan.



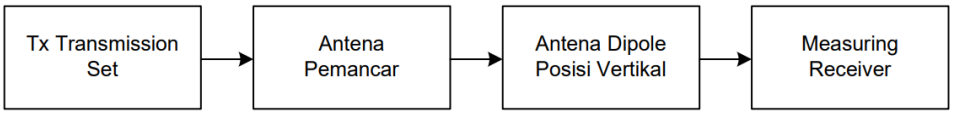
Gambar 7.3 Diagram Blok Pengukuran Antena Dipole Posisi Horizontal

4. Pengukuran Antena Dipole Posisi Vertikal

Pengukuran ini dilakukan didalam ruangan dan luar ruangan. Untuk di dalam ruangan, pengukuran ini dilakukan dalam 2 keadaan yaitu keadaan tone dan tanpa tone, untuk keadaan tone kabel positif dan negatif dihubungkan pada port a dan port b yang berada di sebelah dial, kabel ini terhubung ke VHF FM Transceiver dan untuk keadaan tanpa tone kabel negatif tidak dihubungkan pada port b hanya kabel positif yang dihubungkan pada port a.

Untuk di luar ruangan dilakukan pemasangan antena dengan posisi antena dipol secara vertikal, pertama dilakukan pemasangan tripod kemudian dalam memasang antena dipol ini dilakukan dari bawah tiang antena dengan cara bersamaan ujung tiang bendera tersebut masuk ke tripod lalu antena dipole digeser ke atas hingga berada di ujung tiang antena tersebut kemudian kunci antena tersebut dengan clamp yang telah dipasang pada reflektor dengan kunci pas. Setelah dilakukan pemasangan antena hubungkan ujung kabel coaxial pada antena dipol dan ujung kabel coaxial satunya lagi dihubungkan pada measuring receiver untuk mengetahui kuat medan pada bagian Rx, alat measuring receiver ini juga harus dihubungkan dengan accu.

Setelah pemasangan selesai pengukuran antena dipole tidak diputar karena tidak mencari pola radiasi tetapi mencari nilai referensi untuk mencari gain tetapi tetap dicari nilai semaksimal mungkin, pengambilan nilai referensi untuk gain pada bagian Rx dalam 2 keadaan yaitu tone dan tanpa tone yang dimana keadaan tersebut diatur oleh alat Transmission Test Set yang berada didalam ruangan.



Gambar 7.4 Diagram Blok Pengukuran Antena Dipole Posisi Vertikal

VIII. HASIL PRAKTIKUM

A. Antena Posisi Horizontal

a. Antena Dipole

Arah : 0°
Kuat medan dengan tone : 59,3 dB/µV
Kuat medan tanpa tone : 59,6 dB/µV

b. Antena Yagi

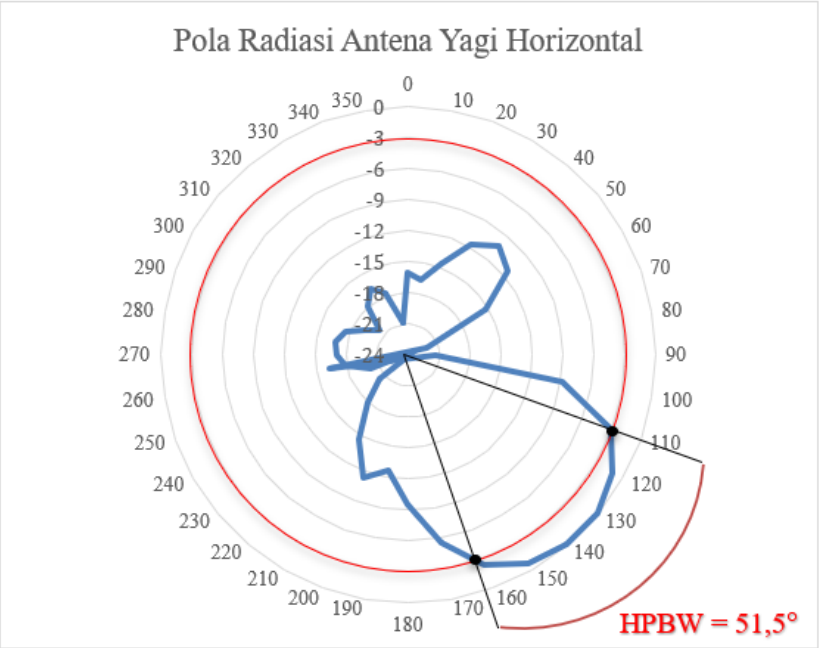
Frekuensi : 134 MHz
Tempat : Lapangan Basket
Cuaca : Mendung dan berawan
Waktu : 09.01 – 09.29
Ketinggian antena : 2,46 meter
Daya Tx : 34,77 dBm

Tabel 8.1 Hasil Pengukuran Pola Radiasi Antena Yagi Horizontal

Arah Antena (°)	Kuat Medan dengan Tone (dB/µV)	Kuat Medan tanpa Tone (dB/µV)	S/N dengan Tone		Normalisasi
			Signal (mV)	Noise (mV)	
0	53	53,2	20,4	11,1	-16
10	52,3	53,1	20,5	11,1	-16,7
20	54,4	54,3	20,2	11	-14,6
30	57,3	58	20,3	11,1	-11,7
40	58,8	58,8	20,6	11,1	-10,2
50	57,7	57,6	20,5	11,1	-11,3
60	53,7	54,2	20,5	11,1	-15,3
70	46,9	41,8	20,6	11,1	-22,1
80	37,2	40,7	20,6	11,1	-31,8
90	47,7	48,5	20,5	11,1	-21,3
100	60,2	60,7	20,5	11,1	-8,8
110	66	65,9	20,6	11,1	-3
120	67,8	67,9	20,5	11,1	-1,2
130	68,9	68,7	20,5	11,1	-0,1
140	69	69,8	20,3	11,1	0
150	68,3	68,3	20	11,2	-0,7
160	66,6	66,5	20,3	11,1	-2,4
170	63,4	63,3	20,6	11,1	-5,6
180	59,4	59,7	20,3	11,1	-9,6
190	56,3	57,3	20,4	11,1	-12,7
200	57,6	57,5	20,2	11,1	-11,4
210	54,5	54,6	20,2	11,1	-14,5
220	51	51,7	20,4	11,1	-18
230	48,7	50,3	20,6	11,1	-20,3
240	44,2	46,6	20,3	11,1	-24,8
250	48,9	49	20,3	11,1	-20,1
260	51,2	51,4	20,2	11,1	-17,8
270	51,9	52,1	20,2	11,1	-17,1

280	52,1	52,5	20,2	11,1	-16,9
290	51,5	51,6	20,4	11,1	-17,5
300	49,8	50,1	20,5	11,2	-19,2
310	48,7	48,8	20,5	11,1	-20,3
320	51,2	50,8	20,4	11,1	-17,8
330	52,4	50,5	20,4	11,1	-16,6
340	51,3	50,3	20,5	11,2	-17,7
350	48,2	48,9	20,5	11,2	-20,8

c. Pola Radiasi dan HPBW



Gambar 8.1 Pola Radiasi dan HPBW Antena Yagi Horizontal

d. Gain

$\text{Gain}_{\text{horizontal}}$ = $\text{Daya Max}_{\text{yagi horizontal}} - \text{Daya Max}_{\text{dipole horizontal}} - 2{,}15$

= 69 – 59,3

= 9,7 $\text{dB}_{\text{dipole}}$

= 7,55 $\text{dB}_{\text{isotropic}}$

e. Front to Back Ratio

$\text{FBR} = \frac{main\ lobe\ pada\ 0°}{back\ lobe\ pada\ 180°}$

= 0 – (-17,8)

= 17,8 dB

f. Signal to Noise Ratio

Tabel 8.2 Signal to Noise Ratio Antena Yagi Horizontal

Arah (°)	S/N Ratio (dBmV)	Arah (°)	S/N Ratio (dBmV)	Arah (°)	S/N Ratio (dBmV)
0	19,37	120	19,46	240	19,27
10	19,46	130	19,46	250	19,27
20	19,27	140	19,27	260	19,18
30	19,27	150	18,89	270	19,18
40	19,55	160	19,27	280	19,18
50	19,46	170	19,55	290	19,37
60	19,46	180	19,27	300	19,37
70	19,55	190	19,37	310	19,46
80	19,55	200	19,18	320	19,37
90	19,46	210	19,18	330	19,37
100	19,46	220	19,37	340	19,37
110	19,55	230	19,55	350	19,37

B. Antena Posisi Vertikal

a. Antena Dipole

Arah : 0°
Kuat medan dengan tone : 58,9 dB/µV
Kuat medan tanpa tone : 58,7 dB/µV

b. Antena Yagi

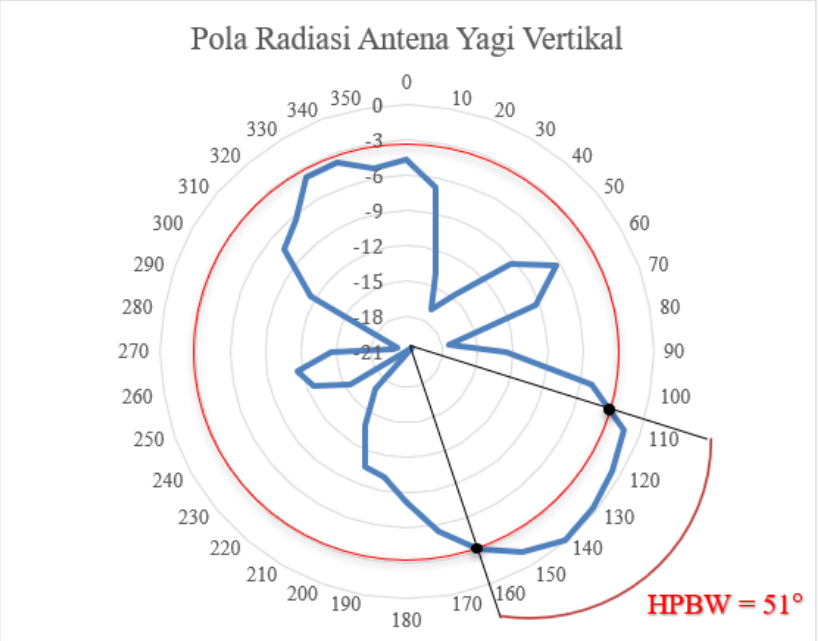
Frekuensi : 134 MHz
Tempat : Lapangan Basket
Cuaca : Mendung dan berawan
Waktu : 09.35 – 09.55
Ketinggian antena : 2,46 meter
Daya Tx : 34,77 dBm

Tabel 8.3 Hasil Pengukuran Pola Radiasi Antena Yagi Vertikal

Arah Antena (°)	Kuat Medan dengan Tone (dB/µV)	Kuat Medan tanpa Tone (dB/µV)	S/N dengan Tone		Normalisasi
			Signal (mV)	Noise (mV)	
0	67,5	67,9	20,5	11,5	-4,7
10	65,4	66	20,4	11,2	-6,8
20	53,3	58,7	20,4	11,2	-13,9
30	55,4	55,2	20,5	11,1	-16,8
40	57,6	57,4	20,4	11,2	-14,6
50	62,8	62,9	20,5	11,1	-9,4
60	65,8	65,7	20,5	11,2	-6,4
70	62,9	63,1	20,4	11,1	-9,3
80	54,8	57,1	20,4	11,1	-17,4
90	59,6	60,6	20,4	11,2	-12,6

100	67,1	67,9	20,4	11,2	-5,1
110	70,8	70,3	20,4	11,1	-1,4
120	71,4	71,6	20,3	11,2	-0,8
130	71,8	772,7	20,4	11,2	-0,4
140	72,2	72,3	20,4	11,2	0
150	70,8	70,9	20,4	11,2	-1,4
160	69	69,4	20,4	11,1	-3,2
170	6977	66,2	20,4	11,2	-5,5
180	64	64,3	20,4	11,2	-8,2
190	62	63,3	20,4	11,2	-10,2
200	61,6	61	20,4	11,2	-10,6
210	58,4	59,9	20,4	11,2	-13,8
220	55,4	56,4	20,4	11,2	-16,8
230	50,6	57,8	20,4	11,2	-21,6
240	56,8	57,1	20,4	11,2	-15,4
250	59,7	59,2	20,4	11,2	-12,5
260	60,7	59,9	20,4	11,2	-11,5
270	57,6	57,4	20,4	11,2	-14,6
280	52,4	52,3	20,4	11,2	-19,8
290	52,1	52,7	20,4	11,2	-20,1
300	60,7	61,5	20,4	11,2	-11,5
310	64,8	64,7	20,4	11,2	-7,4
320	65,8	67	20,4	11,2	-6,4
330	68,3	68,1	20,4	11,2	-3,9
340	68,4	68,2	20,4	11,2	-3,8
350	67,1	67,6	20,4	11,2	-5,1

c. Pola Radiasi dan HPBW



Gambar 8.2 Pola Radiasi dan HPBW Antena Yagi Vertikal

d. Gain

$\text{Gain}_{\text{vertikal}}$ = $\text{Daya Max}_{\text{yagi vertikal}} - \text{Daya Max}_{\text{dipole vertikal}} - 2{,}15$

= 72,2 – 58,9

= $13{,}3\ \text{dB}_{\text{dipole}}$

= $11{,}15\ \text{dB}_{\text{isotropic}}$

e. Front to Back Ratio

$\text{FBR} = \frac{main\ lobe\ pada\ 0°}{back\ lobe\ pada\ 180°}$

= 0 – (-6,4)

= 6,4 dB

f. Signal to Noise Ratio

Tabel 8.4 Signal to Noise Ratio Antena Yagi Horizontal

Arah (°)	S/N Ratio (dBmV)	Arah (°)	S/N Ratio (dBmV)	Arah (°)	S/N Ratio (dBmV)
0	19,08	120	19,18	240	19,27
10	19,27	130	19,27	250	19,27
20	19,27	140	19,27	260	19,27
30	19,46	150	19,27	270	19,27
40	19,27	160	19,37	280	19,27
50	19,46	170	19,27	290	19,27
60	19,37	180	19,27	300	19,27
70	19,37	190	19,27	310	19,27
80	19,37	200	19,27	320	19,27
90	19,27	210	19,27	330	19,27
100	19,27	220	19,27	340	19,27
110	19,37	230	19,27	350	19,27

VIII. ANALISA DATA

- Dalam praktikum yang telah dilakukan, bahwa pola radiasi dari antena yagi sesuai dengan teori. Jenis pola radiasinya adalah directional, yang berarti bahwa sinyal dipancarkan pada area arah tertentu. Pancaran terbesar disebut main lobe, sementara pancaran yang lebih sedikit disebut back lobe.
- HPBW (Half Power Beamwidth) dalam praktikum kali ini didapatkan pada pada posisi horizontal sebesar 51,5° dan pada posisi vertikal sebesar 51°. HPBW sendiri merupakan sudut di antara dua titik main lobe yang memiliki daya setengah atau 3 dB lebih rendah dari daya maksimum.
- Pada posisi horizontal, FBR (Front to Back Ratio) antena yang diukur adalah 17.8dB, sedangkan pada posisi vertikal didapatkan FBR sebesar 6.4 dB. FBR diperoleh dari selisih nilai daya normalisasi antara arah 0° dan 180° dari antenna.
- Gain yang didapat dari hasil praktikum yang kita dapat pada posisi antena vertical terhadap antena isotropis sebesar 11,15dBi dan pada posisi horizontal sebesar 7,55 dBi

IX. KESIMPULAN

Pengukuran Karakteristik Antena VHF Yagi 134 Mhz mendapatkan pola radiasi yang hampir ideal, dengan nilai HPBW horizontal 51,5˚dan vertikal 51˚ nilai FBR horizontal 17.8 dB dan vertikal 6.4 dB. Gain yang didapat pun masih dalam rentang nilai ideal yaitu 3-20 dB. Dari Pengukuran karakteristik VHF yagi ini dapat disimpulkan bahwa mendapatkan nilai yang ideal itu akan dipengaruhi oleh keadaan cuaca dan keadaan sekitar pada saat praktikum berlangsung, apabila keadaan tidak memadai baik dari keadaan cuaca maupun keadaan di sekitar tempat praktikum, maka daya pancaran pada antena tidak akan ideal.

X. DAFTAR PUSTAKA

[1] Abadi, R. 2023. Antena Yagi: Pengertian, Fungsi, Gambar Skema, Jenis Rumus. [Online]. *https://thecityfoundry.com/jenis-jenis-antena/yagi/* (diakses 3 Maret 2023).

[2] Juliansyah, Yayat. 2022. Jenis dan Cara Kerja Antena Dipole. [Online]. *https://www.ruangteknisi.com/antena-dipole/* (diakses 6 Mei 2023).

[3] I. S. A. A. Adi Nugroho, "Makalah Seminar Tugas Akhir," PERANCANGAN DAN ANALISIS ANTENA JARINGAN AREA LOKAL NIRKABEL 2,4 GHz, pp. 3-4.

[4] Semarang, Universitas Semarang, 2015, pp. 10-11.

[5] everything RF, "Technical Articles," What is Front to Back Ratio in an Antenna?, 2020.

[6] Kho, Dickson. 2022. Pengertian Signal to Noise Ratio (SNR) dan Cara Menghitungnya. [Online]. *https://teknikelektronika.com/pengertian-signal-to-noise-ratio-snr/* (diakses 6 Mei 2023).

LAMPIRAN

Hasil Pengukuran Antena Yagi Vertikal

ANTENA YAGI ~~horizontal~~ Vertikal — Lapang Basket

Frekuensi : 134 MHz

Cuaca : Mendung - Berawan

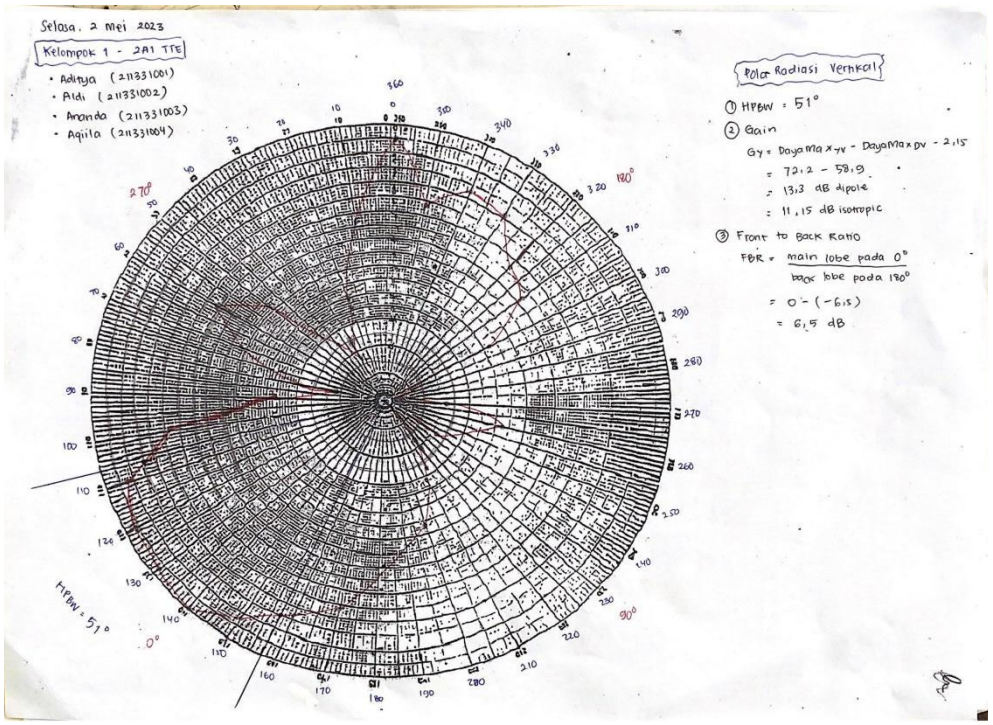
Waktu : 09.35 - 09.55

Antena Dipole Vertikal
- Aron = 0°
- Dengan Tone = 58,9 dB/μV
- Tanpa Tone = 58,7 dB/μV

dengan tone

Ketinggian Antena (Meter)	Arah Antena (°)	Daya Tx(dBm)	Kuat Medan dengan Tone (dB/μV)	Kuat Medan tanpa Tone (dB/μV)	Sinyal	Noise
2,46	0	34,7	675	679	20.5	11,5 MK
2,46	10	34,7	654	650	20.4	11,2
2,46	20	34,7	583	582	20.4	11,2
2,46	30	34,7	554	552	20.5	11,1
2,46	40	34,7	576	574	20.4	11,2
2,46	50	34,7	628	629	20.5	11,1
2,46	60	34,7	658	657	20.5	11,2
2,46	70	34,7	629	631	20.4	11,1
2,46	80	34,7	548	571	20.4	11,1
2,46	90	34,7	596	606	20.4	11,2
2,46	100	34,7	631	629	20.4	11:2
2,46	110	34,7	708	703	20.4	11:1
2,46	120	34,7	714	716	20.3	11,2
2,46	130	34,7	718	727	20.4	11:2
2,46	140	34,7	722	723	20.4	11,2
2,46	150	34,7	708	709	20.4	11.2
2,46	160	34,7	690	694	20.4	11,1
2,46	170	34,7	~~693~~ 687	~~668~~ 662	20.4	11.2
2,46	180	34,7	648	646	20.4	11,2
2,46	190	34,7	620	623	20.4	11,2
2,46	200	34,7	~~626~~ 616	610	20.4	11,2
2,46	210	34,7	584	599	20.4	11,2
2,46	220	34,7	~~564~~ 554	569	20.4	11,2
2,46	230	34,7	506	578	20.4	11.2
2,46	240	34,7	~~568~~ 568	~~571~~ 571	20.4	11,2
2,46	250	34,7	597	592	20.4	11,2
2,46	260	34,7	607	599	20.4	11,2
2,46	270	34,7	576	534	20.4	11,2
2,46	280	34,7	524	523	20.4	11,2
2,46	290	34,7	521	527	20.4	11,2
2,46	300	34,7	602	615	20.4	11,2
2,46	310	34,7	648	643	20.4	11,2
2,46	320	34,7	678	670	20.4	11,2
2,46	330	34,7	683	681	20.4	11,2
2,46	340	34,7	684	682	20.4	11,2
2,46	350	34,7	671	676	20.4	11,2
2,46	360	34,7	674	~~680~~ 679		

Pola Radiasi Antena Yagi Vertikal



Hasil Pengukuran Antena Yagi Horizontal

ANTENA YAGI ~~VERTIKAL~~ Horizontal

Lapang Basket

Antena Dipole Horizontal

- Arah = 0°
- Dengan tone = 59,3 dB/μV
- Tanpa tone = 59,6 dB/μV

Frekuensi : 134 MHz

Cuaca : Mendung - Berawan

Waktu : 09.01 - 09.29

Ketinggian Antena (Meter)	Arah Antena (°)	Daya Tx(dBm)	Kuat Medan dengan Tone (dB/μV)	Kuat Medan tanpa Tone (dB/μV)	Sinyal dengan tone	Noise
2,46	0	34,7	530	532	20,4 MP	11,1 MP
2,46	10	34,7	523	~~534~~ 531	20,5	11,1 MP
2,46	20	34,7	544	543	20,2	11 MP
2,46	30	34,7	573	580	20,3	11,1
2,46	40	34,7	588	588	20,6	11,1
2,46	50	34,7	577	~~588~~ 576	20,5	11,1
2,46	60	34,7	537	542	20,5	11,1
2,46	70	34,7	469	418	20,6	11,1
2,46	80	34,7	372	~~409~~ 407	20,6	11,1
2,46	90	34,7	477	485	20,5	11,1
2,46	100	34,7	602	607	20,5	11,1
2,46	110	34,7	660	659	20,6	11,1
2,46	120	34,7	678	679	20,5	11,1
2,46	130	34,7	689	687	20,5	11,1
2,46	140	34,7	690	690	20,5	11,1
2,46	150	34,7	683	683	20	11,2
2,46	160	34,7	666	665	20,3	11,1
2,46	170	34,7	634	643	20,6	11
2,46	180	34,7	594	597	20,3	11,1
2,46	190	34,7	563	573	20,4	11,1
2,46	200	34,7	576	575	20,2	11,1
2,46	210	34,7	545	546	20,2	11,1
2,46	220	34,7	510	517	20,4	11,1
2,46	230	34,7	~~499~~ 487	505	20,6	11,1
2,46	240	34,7	442	466	20,3	11,1
2,46	250	34,7	489	490	20,3	11,1
2,46	260	34,7	512	519	20,2	11,1
2,46	270	34,7	519	521	20,2	11,1
2,46	280	34,7	521	525	20,2	11,1
2,46	290	34,7	515	516	20,4	11,1
2,46	300	34,7	498	501	20,5	11,2
2,46	310	34,7	487	488	20,5	11,1
2,46	320	34,7	512	508	20,4	11,1
2,46	330	34,7	524	505	20,4	11,1
2,46	340	34,7	513	503	20,5	11,2
2,46	350	34,7	482	489	20,5	11,2
2,46	360	34,7	504	518	20,5	11,2

Pola Radiasi Antena Yagi Horizontal

